

BT104 (GS)**B.Tech. I/II Semester****Examination, December 2025****Grading System (GS)****Basic Electrical & Electronics Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) **All** questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

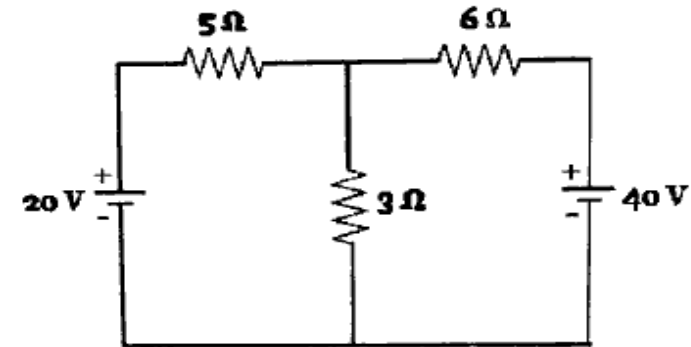
किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) State the steps to solve the Thevenin's Theorem. An Electric iron is rated 1000W, 240V. Find the current drawn & resistance of the heating element. थेवेनिन प्रमेय को हल करने के चरण बताइए। एक इलेक्ट्रिक आयरन 1000W, 240V की है। इसमें प्रवाहित धारा और हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

[2]

- (b) Find the current through 3Ω resistor using superposition theorem in given figure.

दी गई आकृति में सुपरपोज़िशन प्रमेय का उपयोग करके 3Ω प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए।



2. (a) Explain about Star and Delta connected three phase balanced circuits.

स्टार और डेल्टा प्रकार के तीन फेज संतुलित परिपथों के बारे में समझाइए।

- (b) A series RLC circuit containing a resistance of 12Ω , an inductance of $0.15H$ and a capacitor of $100\mu F$ are connected in series across a $100V, 50Hz$ supply. Calculate the total circuit impedance, the circuits' current, power factor and draw the voltage phasor diagram.

एक श्रृंखला RLC परिपथ जिसमें 12Ω का प्रतिरोध, $0.15H$ का प्रेरकत्व और $100\mu F$ का संधारित्र है, $100V, 50Hz$ आपूर्ति के समानांतर श्रृंखला में जुड़े हैं। कुल परिपथ प्रतिबाधा, परिपथ की धारा, शक्ति गुणनखंड की गणना करें और वोल्टेज फेजर आरेख बनाएँ।

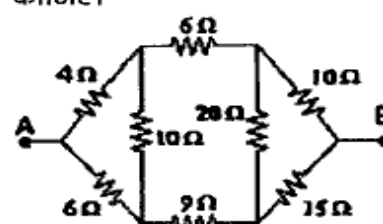
[3]

3. (a) Derive expression for the coefficient of:
गुणांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए-
- Self-inductance for a solenoid coil
सोलेनोइड कॉइल के लिए स्व-प्रेरकत्व
 - Mutual inductance for a pair of closely wound solenoid coils
निकट से लिपटी हुई सोलेनोइड कुंडलियों के एक जोड़े के लिए पारस्परिक प्रेरकत्व
- (b) Discuss some of the magnetization characteristics of ferromagnetic materials.
लौह चुंबकीय पदार्थों के कुछ चुंबकत्व गुणों पर चर्चा कीजिए।
4. (a) With a neat circuit diagram and explain the construction and principle of operation of DC Motor.
एक स्पष्ट सर्किट आरेख की सहायता से डीसी मोटर की संरचना और संचालन सिद्धांत की व्याख्या करें।
- (b) A three phase 50Hz, 2 pole induction motor has a full speed of 2860 rpm. What is the (i) synchronous speed (ii) slip of the induction motor (iii) rotor emf frequency?
एक त्रिचरणीय 50 हर्ट्ज, 2 ध्रुवीय प्रेरण मोटर की पूर्ण गति 2860 आरपीएम है। (i) सिंक्रोनस गति (ii) प्रेरण मोटर की स्लिप (iii) रोटर ईएमएफ आवृत्ति क्या है?
5. (a) Define α and β with respect to BJT and derive the relationship between them. For a transistor circuit having $\alpha = 0.98$, $I_{CBO} = 5 \mu A$ and $I_B = 100 \mu A$, find I_C and I_E .
BJT के संदर्भ में α और β को परिभाषित करें और उनके बीच संबंध ज्ञात करें। $\alpha = 0.98$, $I_{CBO} = 5 \mu A$ और $I_B = 100 \mu A$ वाले ट्रांजिस्टर परिपथ के लिए I_C और I_E ज्ञात करें।

BT104 (GS)

P.T.O.

[4]

- (b) Draw the circuit of an S-R flip flop using NAND gates.
Explain it.
NAND गेट का उपयोग करके एक S-R फ्लिप फ्लॉप का सर्किट बनाइए। इसे समझाइए।
6. (a) Determine the equivalent resistance between terminals A and B in the given figure.
दी गई आकृति में टर्मिनल A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
- 
- (b) When three balanced impedances are connected in delta across a 3 phase 400 V, 50 Hz supply the line current drawn is 20 A at a lagging p.f. of 0.3. Determine the value of the impedance connected in each phase.
जब तीन संतुलित प्रतिबाधाओं को 3-फेज 400 वोल्ट, 50 हर्ट्ज आपूर्ति के पार डेल्टा में जोड़ा जाता है, तो 0.3 के लैगिंग पोटेंशियल फंक्शन (p.f.) पर लाइन करंट 20 A होता है। प्रत्येक फेज में जुड़ी प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए।
7. (a) State and Prove Demorgan's theorem.
डीमॉर्गन प्रमेय को बताइए और सिद्ध कीजिए।
- (b) Explain about open circuit and short circuit test.
ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट परीक्षण के बारे में समझाइए।

BT104 (GS)

8. Write technical short note on any **two** of the following:
निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों पर तकनीकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

- (i) Voltage and current sources
वोल्टेज और करंट स्रोत
- (ii) Applications of DC machine
डीसी मशीन के अनुप्रयोग
- (iii) Half and Full adder circuits
हाफ और फुल एडर सर्किट
